

cek-019f8a8f2c4e-Proyek Migrasi Database.pdf

By User Upload

PROYEK MIGRASI DATABASE – MANAJEMEN PROYEK SISTEM INFORMASI

UJIAN AKHIR SEMESTER (MPSI)



DISUSUN OLEH:

TIARA AFIFAH

20240803074

DOSEN PENGAMPU:

-JEFRY SUNUPURWA ASRI S.⁵KOM., M.KOM.

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2026

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG KASUS

Di era digital saat ini, data bukan lagi sekadar kumpulan angka yang disimpan di komputer. Data sudah berubah menjadi aset penting yang menentukan seberapa cepat sebuah organisasi mengambil keputusan. Hal ini juga berlaku di lingkungan perguruan tinggi. Hampir seluruh aktivitas akademik mulai dari proses penerimaan mahasiswa baru, pengisian Kartu Rencana Studi (KRS), pengelolaan nilai, hingga penyusunan laporan akademik bergantung pada database yang stabil dan dapat dipercaya.

Tetapi tidak semua sistem berkembang dengan mulus. Universitas XYZ masih menggunakan database lama yang dibangun bertahun-tahun lalu. Awalnya memang cukup. Namun seiring bertambahnya jumlah mahasiswa, dosen, serta data akademik setiap semester, berbagai persoalan mulai bermunculan. Respons sistem menjadi lebih lambat. Beberapa data ditemukan tidak konsisten. Bahkan, proses pencadangan (backup) membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga berpotensi mengganggu operasional kampus.

Dan masalahnya tidak berhenti sampai di situ. Database lama juga memiliki struktur tabel yang sudah beberapa kali dimodifikasi tanpa dokumentasi yang jelas. Akibatnya, ketika tim pengembang ingin menambahkan fitur baru, mereka harus menghabiskan waktu lebih lama hanya untuk memahami hubungan antar data. Kondisi seperti ini tentu meningkatkan risiko kesalahan saat pengembangan maupun pemeliharaan sistem.

Melihat kondisi tersebut, pihak universitas memutuskan untuk melaksanakan proyek migrasi database. Tapi di sisi lain, apabila proyek ini berhasil diselesaikan dengan baik, manfaat yang diperoleh akan jauh lebih besar. Sistem akan memiliki performa yang lebih cepat, kualitas data menjadi lebih baik, proses pencadangan lebih efisien, serta pengembangan fitur-fitur baru dapat dilakukan dengan lebih mudah. Selain itu, universitas juga memperoleh fondasi teknologi yang lebih siap untuk mendukung transformasi digital dalam jangka panjang.

ISI (JAWABAN BAGIAN A S/D G)

BAGIAN A: INISIASI PROYEK & BUSINESS CASE

1. Project Charter (Piagam Proyek)

- a. Nama proyek: Proyek Migrasi Database Sistem Informasi Akademik Universitas XYZ dari Database Lama ke Database Terpusat
- b. Sponsor Proyek: Wakil Rektor Bidang Teknologi Informasi Universitas XYZ
- c. Tanggal Otorisasi: 25 Agustus 2026
- d. Manajer Proyek: Tiara Afifah
- e. Tujuan Strategis Proyek:

Universitas XYZ memiliki visi untuk menjadi perguruan tinggi yang mampu memberikan layanan akademik berbasis teknologi informasi yang cepat, aman, dan terpercaya. Untuk mendukung tujuan tersebut, diperlukan database yang memiliki performa tinggi serta mampu mengelola data akademik dalam jumlah besar tanpa mengurangi kualitas informasi.

Melalui proyek migrasi database ini, universitas berharap seluruh data akademik dapat dikelola secara lebih efisien sehingga pelayanan kepada mahasiswa, dosen, maupun pihak administrasi menjadi lebih baik. Selain meningkatkan kualitas sistem yang sudah ada, proyek ini juga menjadi langkah awal agar pengembangan fitur baru di masa depan dapat dilakukan dengan lebih mudah.

f. Ruang Lingkup Proyek (High Level Scope)

Ruang lingkup proyek meliputi kegiatan analisis database lama, perancangan database baru, proses migrasi seluruh data akademik, validasi data hasil migrasi, pengujian sistem, pelatihan administrator, hingga implementasi database baru pada lingkungan produksi.

Data yang akan dimigrasikan meliputi data mahasiswa, dosen, mata kuliah, jadwal perkuliahan, KRS, KHS, nilai, akun pengguna, serta riwayat akademik.

g. Batasan Proyek (Out of Scope)

Beberapa pekerjaan tidak termasuk dalam proyek ini, yaitu:

- Pengembangan fitur baru pada Sistem Informasi Akademik.

- Perubahan tampilan aplikasi yang digunakan mahasiswa maupun dosen.
 - Penggantian server fisik kampus.
 - Integrasi dengan aplikasi pihak ketiga di luar sistem akademik.
- h. Estimasi Anggaran: Rp750.000.000
- i. Estimasi Durasi: 24 Minggu atau sekitar 6 Bulan.
- j. Critical Success Factors
- Seluruh data berhasil dipindahkan tanpa kehilangan informasi.
 - Tingkat akurasi hasil migrasi mencapai minimal 99,9%.
 - Downtime sistem tidak lebih dari 6 jam saat proses implementasi.
 - Seluruh modul akademik dapat digunakan kembali setelah migrasi selesai.
 - Pengguna tidak mengalami kendala signifikan selama masa transisi.
- k. Risiko Utama

Risiko	Dampak
Kehilangan data saat migrasi	Data akademik menjadi tidak lengkap
Downtime melebihi jadwal	Aktivitas akademik terganggu
Data hasil migrasi tidak konsisten	Informasi mahasiswa menjadi tidak valid
Penolakan pengguna terhadap sistem baru	Adaptasi menjadi lebih lama

l. Wewenang Manajer Proyek

Manajer proyek memiliki kewenangan untuk:

- Mengelola anggaran proyek hingga perubahan maksimal 10%.
- Menentukan pembagian tugas anggota tim.
- Menyetujui perubahan jadwal yang masih berada dalam ruang lingkup proyek.
- Berkoordinasi langsung dengan sponsor proyek.
- Memutuskan tindakan mitigasi apabila terjadi risiko selama pelaksanaan proyek.

2. Analisis Biaya-Manfaat (Cost-Benefit Analysis)

Biaya dan manfaat yang akan diperoleh setelah migrasi database selesai dilakukan.

a. Manfaat Nyata (Tangible Benefit)

Manfaat	Estimasi per Tahun
Pengurangan biaya pemeliharaan database lama	Rp80.000.000
Penghematan waktu administrasi	Rp120.000.000
Efisiensi backup dan recovery	Rp50.000.000
Pengurangan biaya perbaikan akibat error	Rp50.000.000
Total	Rp300.000.000

b. Manfaat Tidak Nyata (Intangible Benefit)

- Kepuasan mahasiswa meningkat karena sistem lebih cepat.
- Data akademik menjadi lebih akurat.
- Risiko kehilangan data semakin kecil.
- Pengambilan keputusan oleh pimpinan menjadi lebih mudah.
- Pengembangan sistem berikutnya dapat dilakukan lebih cepat.

c. Perhitungan Payback Period

- Investasi awal: Rp750.000.000
- Manfaat per tahun: Rp300.000.000

Payback Period

$$\text{Rp750.000.000} \div \text{Rp300.000.000}$$

2,5 tahun

Biaya investasi proyek diperkirakan akan kembali dalam waktu sekitar dua tahun enam bulan.

d. Perhitungan ROI

- $ROI = (\text{Manfaat Bersih} \div \text{Investasi}) \times 100\%$
- Contoh manfaat selama lima tahun sebesar:
- $Rp300.000.000 \times 5 = Rp1.500.000.000$

Manfaat bersih

$$\begin{aligned} &Rp1.500.000.000 - Rp750.000.000 \\ &= Rp750.000.000 \end{aligned}$$

ROI

$$\begin{aligned} &= (Rp750.000.000 \div Rp750.000.000) \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

e. Rekomendasi

Waktu pengembalian investasi masih berada pada batas yang wajar untuk proyek teknologi informasi. Selain memberikan keuntungan finansial, proyek ini juga membawa manfaat yang sulit diukur dengan angka, seperti meningkatnya kualitas data, keamanan informasi, dan kepercayaan pengguna terhadap sistem akademik. Dalam jangka panjang, manfaat tersebut akan jauh lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan pada awal proyek.

3. Identifikasi Stakeholder dan Power Interest Grid

a. StakeHolder

No	Stakeholder	Peran
1	Wakil Rektor Bidang TI	Sponsor Proyek
2	Kepala UPT Teknologi Informasi	Pengarah teknis
3	Manajer Proyek	Mengelola proyek

No	Stakeholder	Peran
4	Tim Database Administrator	Melaksanakan migrasi
5	Tim Developer	Penyesuaian aplikasi
6	Bagian Akademik	Pengguna utama
7	Dosen	Pengguna sistem
8	Mahasiswa	Pengguna akhir

b. Power Interest Grid

Kuadran	Stakeholder	Strategi
Power tinggi, Interest tinggi	Wakil Rektor TI, Kepala UPT TI, Manajer Proyek	Manage Closely
Power tinggi, Interest rendah	Pimpinan Universitas	Keep Satisfied
Power rendah, Interest tinggi	Bagian Akademik, Tim Developer, DBA	Keep Informed
Power rendah, Interest rendah	Mahasiswa dan Dosen	Monitor

c. Strategi Keterlibatan

Sponsor proyek dan pimpinan universitas perlu memperoleh laporan perkembangan proyek secara berkala karena mereka memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Tim teknis dilibatkan dalam rapat rutin agar setiap kendala dapat segera diselesaikan. Sementara itu, mahasiswa dan dosen cukup diberikan informasi mengenai jadwal migrasi, kemungkinan gangguan layanan, serta panduan penggunaan apabila terdapat perubahan setelah implementasi selesai.

BAGIAN B: PERENCANAAN LINGKUP & STRUKTUR RINCIAN KERJA

1. Work Breakdown Structure (WBS)

Dengan adanya WBS, setiap anggota tim tahu apa yang harus dikerjakan, kapan dimulai, dan hasil apa yang harus diselesaikan. Jadi, peluang ada pekerjaan yang terlewat bisa jauh lebih kecil.

Kode	Aktivitas	Deliverable
1.0	Proyek Migrasi Database	Database baru siap digunakan
1.1	Inisiasi Proyek	Dokumen proyek disetujui
1.1.1	Menentukan kebutuhan proyek	Dokumen kebutuhan
1.1.2	Menyusun Project Charter	Project Charter
1.2	Analisis Database Lama	Hasil analisis database
1.2.1	Identifikasi struktur tabel	Daftar tabel
1.2.2	Analisis kualitas data	Laporan analisis
1.3	Perancangan Database Baru	Desain database
1.3.1	Membuat ERD	ERD final
1.3.2	Membuat struktur tabel baru	Database baru
1.4	Migrasi Data	Seluruh data berpindah
1.4.1	Backup database lama	File backup
1.4.2	Proses ETL	Data berhasil dimigrasikan
1.4.3	Validasi hasil migrasi	Laporan validasi
1.5	Pengujian Sistem	Sistem lolos pengujian

Kode	Aktivitas	Deliverable
1.5.1	Functional Testing	Hasil pengujian
1.5.2	User Acceptance Test	Berita acara UAT
1.6	Implementasi	Database aktif
1.6.1	Go Live	Sistem berjalan
1.6.2	Monitoring	Laporan monitoring

Deskripsi Deliverable

1.1 Inisiasi Proyek

Tahap ini fokus menyusun pondasi proyek. Semua kebutuhan awal dikumpulkan, tujuan proyek ditentukan, lalu disepakati bersama sebelum pekerjaan teknis dimulai.

1.2 Analisis Database Lama

Di tahap ini tim mencoba "membedah" database yang lama. Data dicek satu per satu untuk melihat apakah ada data ganda, data kosong, atau struktur tabel yang sudah tidak sesuai.

1.3 Perancangan Database Baru

Setelah tahu kondisi database lama, barulah dibuat rancangan database yang lebih rapi.

Harapannya nanti proses pencarian data lebih cepat dan hubungan antar tabel lebih jelas.

1.4 Migrasi Data

Ini bagian yang paling krusial. Semua data dipindahkan ke database baru menggunakan proses ETL. Setelah selesai, data dicek lagi supaya tidak ada yang hilang ataupun berubah.

1.5 Pengujian Sistem

Database yang sudah selesai dimigrasikan belum langsung dipakai. Tim melakukan berbagai pengujian untuk memastikan semua fitur tetap berjalan normal.

1.6 Implementasi

Kalau semua pengujian sudah lolos, database baru mulai digunakan oleh seluruh pengguna. Setelah itu tim masih melakukan pemantauan beberapa hari untuk memastikan semuanya tetap stabil.

2. Scope Statement dan Scope Baseline

Supaya proyek tidak melebar ke mana-mana, ruang lingkupnya harus jelas dari awal. Dengan begitu tim bisa lebih fokus menyelesaikan target utama tanpa tergoda menambah pekerjaan di tengah jalan.

a. In Scope

Fitur yang termasuk dalam proyek ini adalah:

- Migrasi data mahasiswa.
- Migrasi data dosen.
- Migrasi data mata kuliah.
- Migrasi data KRS dan KHS.
- Migrasi data nilai akademik.
- Validasi hasil migrasi.
- Backup dan recovery database.

b. Out of Scope

Hal yang tidak dikerjakan pada proyek ini:

- Mendesain ulang tampilan website akademik.
- Menambah fitur baru pada aplikasi.
- Mengganti server fisik kampus.
- Integrasi dengan aplikasi pembayaran.
- Pengembangan aplikasi mobile.

c. Acceptance Criteria

Proyek dianggap berhasil apabila memenuhi beberapa syarat berikut.

- Seluruh data berhasil dimigrasikan dengan tingkat akurasi minimal 99,9%.
- Tidak ada data mahasiswa yang hilang setelah proses migrasi.
- Semua modul akademik berjalan normal.
- Waktu respons database rata-rata kurang dari 2 detik.
- User Acceptance Test disetujui oleh Bagian Akademik dan UPT TI.

3. Daftar Aktivitas Proyek (Metode Waterfall)

Pada proyek ini digunakan metode Waterfall karena proses migrasi database lebih cocok dikerjakan secara berurutan. Setiap tahap harus selesai dulu sebelum lanjut ke tahap

berikutnya. Soalnya kalau analisis atau desainnya masih berantakan, proses migrasi bisa berisiko dan malah bikin data bermasalah.

No	Aktivitas	Deskripsi Singkat
1	Kick Off Meeting	Menjelaskan tujuan proyek dan pembagian tugas tim.
2	Analisis kebutuhan	Mengumpulkan informasi mengenai database lama.
3	Analisis struktur database	Mengecek tabel, relasi, dan kualitas data.
4	Perancangan database baru	Menyusun struktur database yang lebih optimal.
5	Persiapan server	Menyiapkan lingkungan database baru.
6	Backup database lama	Membuat salinan data sebagai langkah pengamanan.
7	Proses ETL	Memindahkan data ke database baru.
8	Validasi data	Membandingkan data lama dengan hasil migrasi.
9	Pengujian sistem	Menguji fungsi dan performa database baru.
10	User Acceptance Test	Pengguna memastikan sistem sudah sesuai kebutuhan.
11	Go Live	Database baru mulai digunakan secara resmi.
12	Monitoring dan evaluasi	Memantau performa sistem setelah implementasi.

Urutan aktivitas ini memang terlihat sederhana. Tapi sebenarnya tiap langkah saling bergantung. Misalnya, proses ETL tidak mungkin dilakukan kalau backup belum selesai. Begitu juga pengujian tidak bisa dimulai sebelum semua data berhasil dipindahkan. Alur seperti ini membuat pekerjaan tim lebih rapi dan risiko kesalahan bisa ditekan sejak awal.

Kalau proyek dipaksakan lompat-lompat tahapnya, kemungkinan muncul masalah justru lebih besar. Karena itu, pendekatan Waterfall terasa paling pas untuk proyek migrasi database yang membutuhkan ketelitian tinggi dan perubahan data yang harus benar-benar terkontrol.

BAGIAN C: PENJADWALAN, BIAYA, & METODOLOGI

1. Pemilihan Metodologi

Metode yang dipilih adalah Waterfall. Alasannya sederhana, proses migrasi data punya urutan kerja yang jelas. Kalau satu tahap belum beres, tahap berikutnya belum bisa dimulai. Jadi lebih aman kalau dikerjakan secara bertahap daripada semuanya berjalan bersamaan.

Alasan Memilih Waterfall:

- a. Kebutuhan proyek sudah cukup jelas sejak awal karena database yang akan dimigrasikan sudah ada.
- b. Data akademik termasuk data penting. Kesalahan kecil saja bisa berdampak ke nilai mahasiswa atau jadwal perkuliahan. Jadi setiap tahap harus diperiksa sebelum lanjut.
- c. Dokumentasi proyek menjadi lebih lengkap sehingga memudahkan proses audit maupun pemeliharaan di masa depan.
- d. Tim pengembang tidak terlalu besar sehingga koordinasi menggunakan alur Waterfall lebih mudah dilakukan.
- e. Pihak universitas menginginkan jadwal yang pasti. Dengan Waterfall, target setiap tahap bisa ditentukan sejak awal sehingga progres proyek lebih mudah dipantau.

Kelemahan Waterfall

- a. Perubahan kebutuhan cukup sulit dilakukan
Kalau ada perubahan besar di tengah proyek, tim harus kembali ke tahap sebelumnya. Untuk mengurangi risiko ini, seluruh kebutuhan dikumpulkan dan disepakati sebelum pengembangan dimulai.
- b. Pengguna baru melihat hasil akhir di tahap akhir proyek.
Supaya tidak muncul banyak revisi, tim akan mengadakan pertemuan rutin dengan Bagian Akademik untuk menunjukkan perkembangan proyek dan meminta masukan sebelum masuk ke tahap berikutnya.

2. Penjadwalan Proyek (CPM)

Kode	Aktivitas	Durasi (Hari)	Predecessor	Resource
A	Kick Off Meeting	2	-	Project Manager
B	Analisis Kebutuhan	5	A	PM, System Analyst
C	Analisis Database Lama	6	B	DBA
D	Desain Database Baru	7	C	DBA, System Analyst
E	Persiapan Server	4	D	System Engineer
F	Backup Database	2	E	DBA
G	Proses ETL	8	F	DBA
H	Validasi Data	4	G	DBA, QA
I	Pengujian Sistem	6	H	QA Tester
J	User Acceptance Test	5	I	User, QA
K	Go Live	2	J	Seluruh Tim
L	Monitoring	7	K	DBA, Support

4

Critical Path: A → B → C → D → E → F → G → H → I → J → K → L

Total durasi: $2 + 5 + 6 + 7 + 4 + 2 + 8 + 4 + 6 + 5 + 2 + 7 = 58$ hari kerja

Karena hanya terdapat satu jalur utama, maka seluruh aktivitas berada pada Critical Path.

Aktivitas	Total Float
A	0
B	0

Aktivitas	Total Float
C	0
D	0
E	0
F	0
G	0
H	0
I	0
J	0
K	0
L	0

Artinya, keterlambatan satu aktivitas saja akan membuat jadwal proyek ikut mundur. Jadi setiap pekerjaan harus selesai tepat waktu agar target implementasi tetap sesuai rencana.

3. Estimasi Biaya (Metode 3 Titik)

Estimasi dilakukan pada tiga modul utama menggunakan metode Three Point Estimation.

Rumus yang digunakan:

$$\text{Expected Cost} = (\text{Optimis} + (4 \times \text{Most Likely}) + \text{Pesimis}) \div 6$$

$$\text{Standar Deviasi} = (\text{Pesimis} - \text{Optimis}) \div 6$$

a. Modul Analisis dan Desain Database

Estimasi	Nilai
Optimis	Rp70.000.000
Most Likely	Rp85.000.000

Estimasi	Nilai
Pesimis	Rp110.000.000

$$\text{Expected Cost} = (70 + (4 \times 85) + 110) \div 6 = \text{Rp}86.700.000$$

$$\text{Standar Deviasi} = (110 - 70) \div 6 = \text{Rp}6.700.000$$

b. Modul Migrasi

Estimasi	Nilai
Optimis	Rp210.000.000
Most Likely	Rp250.000.000
Pesimis	Rp300.000.000

$$\text{Expected Cost} = (210 + (4 \times 250) + 300) \div 6 = \text{Rp}251.700.000$$

$$\text{Standar Deviasi} = (300 - 210) \div 6 = \text{Rp}15.000.000$$

c. Modul Pengujian dan Implementasi

Estimasi	Nilai
Optimis	Rp140.000.000
Most Likely	Rp170.000.000
Pesimis	Rp210.000.000

$$\text{Expected Cost} = (140 + (4 \times 170) + 210) \div 6 = \text{Rp}171.700.000$$

$$\text{Standar Deviasi} = (210 - 140) \div 6 = \text{Rp}11.700.000$$

Anggaran Kontingensi

Sebagai langkah antisipasi, proyek ini menyediakan dana kontingensi sebesar 10% dari total estimasi biaya.

$$\text{Dana Kontingensi} = 10\% \times \text{Rp}510.100.000 = \text{Rp}51.010.000$$

Dana ini tidak akan langsung digunakan, tetapi disiapkan apabila terjadi kondisi yang benar-benar tidak direncanakan. Contohnya seperti proses migrasi yang memerlukan waktu lebih lama karena ditemukan data duplikat, adanya penyesuaian struktur database setelah uji coba, atau kebutuhan penambahan kapasitas server sementara selama proses implementasi. Dengan adanya dana cadangan ini, proyek tetap bisa berjalan tanpa harus mengubah anggaran utama secara drastis.

BAGIAN D: MANAJEMEN RISIKO & KUALITAS

1. Risk Breakdown Structure (RBS) dan Risk Register

Setiap proyek pasti punya risiko. Bedanya cuma satu, ada yang sudah siap menghadapinya dan ada yang baru panik ketika masalah muncul. Karena proyek ini berkaitan langsung dengan data akademik, semua kemungkinan yang bisa mengganggu jalannya migrasi perlu dipetakan sejak awal.

a. Risk Breakdown Structure (RBS)

Risiko Teknis

- Kerusakan database saat migrasi.
- Data gagal dipindahkan.
- Server mengalami gangguan.

Risiko Organisasi

- Kurangnya koordinasi antar tim.
- Jadwal proyek mundur.

Risiko Manajemen

- Estimasi biaya meleset.
- Kebutuhan proyek berubah.

Risiko Eksternal

- Gangguan listrik.
- Serangan siber.

- Gangguan jaringan internet.

2. Expected Monetary Value (EMV)

Dari seluruh risiko yang sudah diidentifikasi, ada tiga risiko yang memiliki nilai paling tinggi sehingga perlu mendapat perhatian lebih.

a. Risiko 1

Data hilang saat migrasi

Probabilitas = 40%

Kerugian = Rp120.000.000

$EMV = 40\% \times Rp120.000.000 = Rp48.000.000$

b. Risiko 2

Struktur data tidak sesuai

Probabilitas = 30%

Kerugian = Rp90.000.000

$EMV = 30\% \times Rp90.000.000 = Rp27.000.000$

c. Risiko 3

Serangan siber selama migrasi

Probabilitas = 30%

Kerugian = Rp100.000.000

$EMV = 30\% \times Rp100.000.000 = Rp30.000.000$

d. Total EMV

Risiko	EMV
Data hilang	Rp48.000.000
Struktur data tidak sesuai	Rp27.000.000
Serangan siber	Rp30.000.000
Total	Rp105.000.000

Pada Bagian C sebelumnya, proyek hanya menyediakan dana kontingensi sebesar Rp51.010.000. Sementara itu, hasil perhitungan EMV menunjukkan potensi kerugian

mencapai Rp105.000.000. Angka ini berarti masih lebih besar dibandingkan dana cadangan yang sudah disiapkan.

Menurut saya, kondisi seperti ini cukup masuk akal karena proyek migrasi database memang memiliki tingkat risiko yang tinggi. Supaya proyek tetap aman, dana kontingensi sebaiknya dinaikkan menjadi sekitar 15% sampai 20% dari total estimasi biaya. Selain itu, langkah pencegahan seperti backup berkala, simulasi migrasi, dan pengujian keamanan juga perlu dilakukan lebih awal agar kemungkinan kerugian bisa ditekan.

3. Rencana Manajemen Kualitas

Migrasi database tidak cukup hanya berhasil memindahkan data. Yang lebih penting adalah memastikan data tetap utuh, akurat, dan sistem bisa digunakan tanpa masalah setelah proses migrasi selesai. Karena itu, kualitas menjadi salah satu fokus utama selama proyek berlangsung.

a. Standar Kualitas

Proyek ini menggunakan acuan ISO/IEC 25010 sebagai standar kualitas perangkat lunak. Standar tersebut dipilih karena mencakup aspek performa, keandalan, keamanan, kemudahan penggunaan, dan kemampuan pemeliharaan sistem.

b. Quality Assurance (QA)

QA dilakukan selama proses pengembangan agar kesalahan bisa dicegah sejak awal.

Beberapa aktivitas yang dilakukan antara lain:

- Review desain database setiap akhir tahap.
- Pemeriksaan mapping data sebelum proses ETL.
- Code review untuk script migrasi.
- Menggunakan standar penamaan tabel dan atribut yang konsisten.
- Rapat evaluasi mingguan untuk membahas progres proyek.

c. Quality Control (QC)

Setelah proses migrasi selesai, sistem akan melalui beberapa tahap pengujian.

Jenis Pengujian	Tujuan	Tools
Unit Testing	Menguji fungsi ETL	PHPUnit

Jenis Pengujian	Tujuan	Tools
Integration Testing	Memastikan aplikasi dan database terhubung	Laravel Test
System Testing	Menguji seluruh sistem	Manual Testing
User Acceptance Test	Memastikan kebutuhan pengguna terpenuhi	Checklist UAT
Performance Testing	Mengukur kecepatan database	Apache JMeter
Security Testing	Memeriksa celah keamanan	OWASP ZAP

d. Acceptance Criteria

Proyek dianggap memenuhi standar kualitas apabila berhasil mencapai target berikut.

- Akurasi data setelah migrasi minimal 99,9%.
- Tidak ada kehilangan data penting.
- Waktu respons database rata-rata kurang dari 2 detik.
- Semua modul akademik dapat berjalan normal setelah implementasi.
- Tidak ditemukan bug blocker sebelum sistem digunakan.
- Jumlah major bug tidak lebih dari 3 sebelum proses Go Live.
- User Acceptance Test disetujui oleh Bagian Akademik dan UPT Teknologi Informasi.

Kalau semua target tersebut terpenuhi, proyek bisa dianggap siap masuk ke tahap implementasi. Tujuannya bukan hanya membuat sistem baru berjalan, tetapi juga memastikan pengguna merasa proses perpindahan ini berjalan mulus tanpa harus khawatir data akademik mereka berubah atau hilang.

BAGIAN E: SUMBER DAYA MANUSIA, KOMUNIKASI, & PENGADAAN

1. Struktur Tim dan RACI Matrix

Sebuah proyek tidak akan selesai hanya karena teknologinya bagus. Orang-orang yang ada di balik proyek juga punya peran yang sama pentingnya. Kalau pembagian tugasnya jelas, pekerjaan jadi lebih teratur dan kemungkinan terjadi miskomunikasi bisa dikurangi.

a. Struktur Tim Proyek

Masing-masing anggota tim punya tanggung jawab yang berbeda. Project Manager mengatur jalannya proyek secara keseluruhan, System Analyst menerjemahkan kebutuhan pengguna menjadi spesifikasi sistem, DBA menangani proses migrasi database, Backend Developer memastikan aplikasi tetap terhubung dengan database baru, QA melakukan pengujian, sedangkan System Engineer bertugas menyiapkan server dan infrastruktur.

b. RACI Matrix

Keterangan:

- R (Responsible) = Orang yang mengerjakan.
- A (Accountable) = Penanggung jawab utama.
- C (Consulted) = Pihak yang dimintai pendapat.
- I (Informed) = Pihak yang menerima informasi.

Aktivitas	PM	SA	DBA	Dev	QA	SE
Kick Off Project	A	C	I	I	I	I
Analisis Kebutuhan	A	R	C	I	I	I
Desain Database	C	A	R	I	I	I
Persiapan Server	I	I	C	I	I	A/R
Migrasi Database	C	I	A/R	I	I	C
Pengujian Sistem	I	I	C	C	A/R	I

Aktivitas	PM	SA	DBA	Dev	QA	SE
Go Live	A	I	R	R	C	R
Monitoring	A	I	R	C	C	R

Kalau dilihat dari tabel di atas, Database Administrator menjadi orang yang paling banyak terlibat selama proyek berlangsung. Hal ini cukup wajar karena inti proyek memang berfokus pada migrasi database. Supaya beban kerjanya tidak terlalu berat, beberapa pekerjaan seperti validasi data dan monitoring dibantu oleh QA serta System Engineer. Dengan begitu, pekerjaan bisa berjalan lebih seimbang dan risiko keterlambatan dapat dikurangi.

2. Rencana Komunikasi dan Pelaporan

Komunikasi yang baik sering kali jadi penentu berhasil atau tidaknya sebuah proyek. Walaupun semua anggota tim sudah ahli di bidangnya, kalau informasi tidak tersampaikan dengan baik, masalah kecil bisa berubah menjadi masalah besar.

Jenis Komunikasi	Frekuensi	Metode	Peserta
Kick Off Meeting	Awal proyek	Tatap muka	Seluruh Tim
Weekly Project Meeting	Setiap minggu	Zoom	PM dan Tim Proyek
Progress Report	Setiap minggu	Email	Sponsor Proyek
Technical Discussion	Jika diperlukan	Google Meet	DBA, Developer, System Engineer
Steering Committee	Setiap bulan	Presentasi	Sponsor dan Manajemen
UAT Meeting	Menjelang Go Live	Tatap muka	QA dan Bagian Akademik

Jenis Komunikasi	Frekuensi	Metode	Peserta
Project Closure Meeting	Akhir proyek	Tatap muka	Seluruh Stakeholder

Template Laporan Status Mingguan

LAPORAN STATUS PROYEK MINGGUAN
Periode : _____ Project Manager : _____ Progress minggu ini: • Analisis database telah selesai. • Proses ETL mencapai 70%. • Persiapan server selesai. Kendala: • Ditemukan beberapa data duplikat. • Validasi membutuhkan waktu lebih lama dari rencana. Rencana minggu berikutnya: • Menyelesaikan proses ETL. • Melakukan pengujian sistem. • Menyiapkan User Acceptance Test. Status proyek: ● On Track ● Perlu Perhatian ● Terlambat

3. Manajemen Pengadaan (Procurement)

Walaupun fokus utama proyek ini adalah migrasi database, tetap ada beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi melalui proses pengadaan. Salah satunya adalah penyediaan server baru beserta lisensi perangkat lunak pendukung agar proses migrasi bisa berjalan dengan aman dan stabil.

a. Statement of Work (SOW)

- Nama Paket Pengadaan: Pengadaan Server Database dan Lisensi Backup.
- Ruang Lingkup: Vendor bertanggung jawab menyediakan satu unit server database, lisensi perangkat lunak backup, instalasi sistem, konfigurasi awal, serta memberikan pelatihan singkat kepada administrator kampus.
- Target Penyelesaian: Seluruh perangkat harus siap digunakan maksimal empat minggu setelah kontrak ditandatangani.

b. Kriteria Evaluasi Vendor

Kriteria	Bobot
Harga	30%
Kualitas Teknis	40%
Layanan Purna Jual	20%
Reputasi Vendor	10%

Kualitas teknis mendapat bobot paling tinggi karena server akan digunakan untuk menyimpan data akademik yang sifatnya sangat penting. Harga memang menjadi pertimbangan, tetapi bukan satu-satunya faktor dalam menentukan vendor.

c. Jenis Kontrak

Jenis kontrak yang dipilih adalah Fixed Price. Kontrak ini dipilih karena kebutuhan proyek sudah cukup jelas sejak awal, mulai dari spesifikasi server, lisensi yang diperlukan, hingga jadwal penyelesaiannya. Dengan nilai kontrak yang sudah disepakati, pihak universitas juga lebih mudah mengontrol anggaran sehingga risiko pembengkakan biaya bisa ditekan.

Selain itu, Fixed Price memberikan kepastian bagi kedua belah pihak. Vendor memiliki target pekerjaan yang jelas, sedangkan universitas tidak perlu khawatir akan muncul biaya tambahan di luar kesepakatan, kecuali memang ada perubahan ruang lingkup yang telah disetujui bersama. Pendekatan seperti ini terasa paling aman untuk proyek migrasi database yang memiliki jadwal dan anggaran yang sudah ditetapkan sejak awal.

BAGIAN F: IMPLEMENTASI, DEPLOYMENT, & MANAJEMEN PERUBAHAN

1. Strategi Deployment (Cutover Strategy)

Pada proyek migrasi database Sistem Informasi Akademik Universitas XYZ, strategi yang dipilih adalah Parallel Running. Artinya, database lama dan database baru akan dijalankan secara bersamaan dalam waktu tertentu sebelum sistem lama benar-benar dihentikan.

Strategi ini dipilih karena data akademik merupakan aset yang sangat penting. Kalau langsung berpindah ke database baru dan ternyata muncul masalah, dampaknya bisa cukup besar. Misalnya mahasiswa tidak bisa mengisi KRS, dosen gagal menginput nilai, atau bagian akademik kesulitan mengakses data. Dengan menjalankan dua sistem secara bersamaan, tim masih punya kesempatan untuk membandingkan hasilnya dan memastikan semuanya benar sebelum melakukan perpindahan penuh.

Memang cara ini membutuhkan waktu dan sumber daya lebih banyak. Tapi menurut saya, risikonya jauh lebih kecil dibanding harus memperbaiki kesalahan setelah sistem baru resmi digunakan.

a. Jadwal Cutover

Waktu	Aktivitas
20 September 2026, 20.00	Mengumumkan jadwal maintenance kepada seluruh pengguna
20 September 2026, 21.00	Backup penuh database lama
20 September 2026, 22.00	Verifikasi hasil backup
20 September 2026, 23.00	Menjalankan proses ETL ke database baru
21 September 2026, 01.00	Validasi jumlah data dan struktur tabel
21 September 2026, 03.00	Pengujian koneksi aplikasi ke database baru

Waktu	Aktivitas
21 September 2026, 05.00	Parallel Running dimulai
28 September 2026	Evaluasi hasil Parallel Running
29 September 2026	Database lama dinonaktifkan apabila seluruh pengujian dinyatakan berhasil

2. Rencana Migrasi Data

Karena proyek ini memang berfokus pada migrasi database, proses perpindahan data menjadi bagian yang paling penting. Targetnya bukan hanya memindahkan data, tetapi juga memastikan setiap informasi tetap lengkap, akurat, dan bisa digunakan seperti sebelumnya.

a. Tahapan Migrasi Data

- Identifikasi Data Sumber

Tim mengidentifikasi seluruh data yang ada pada database lama. Data yang akan dipindahkan meliputi data mahasiswa, dosen, mata kuliah, jadwal, KRS, KHS, nilai, akun pengguna, serta riwayat akademik.

- Pemetaan Data (Data Mapping)

Setelah semua data berhasil diidentifikasi, langkah berikutnya adalah mencocokkan struktur tabel lama dengan struktur tabel baru. Proses ini penting supaya setiap data masuk ke kolom yang benar dan tidak terjadi perubahan makna informasi.

- Pembersihan Data (Data Cleansing)

Tidak semua data langsung dipindahkan. Tim terlebih dahulu memeriksa apakah ada data ganda, data kosong, atau data yang sudah tidak digunakan lagi. Data seperti ini dibersihkan agar kualitas database baru menjadi lebih baik.

- ETL (Extract, Transform, Load)

Setelah data siap, proses ETL mulai dijalankan.

Extract, mengambil data dari database lama.

Transform, menyesuaikan format data dengan struktur database baru.

Load, memasukkan seluruh data ke database baru.

- Validasi Data

Sesudah proses ETL selesai, tim membandingkan isi database lama dan database baru. Jumlah record, relasi antar tabel, serta isi data diperiksa kembali untuk memastikan tidak ada informasi yang hilang.

b. Rencana Rollback

Kalau ternyata selama proses implementasi ditemukan masalah besar, proyek tidak akan dipaksakan untuk tetap menggunakan database baru.

Langkah rollback yang akan dilakukan yaitu:

- Menghentikan proses migrasi.
- Menonaktifkan koneksi ke database baru.
- Mengembalikan sistem menggunakan database hasil backup.
- Melakukan investigasi penyebab kegagalan.
- Memperbaiki masalah sebelum proses migrasi dijadwalkan ulang.

Dengan adanya rollback plan, tim bisa lebih tenang karena selalu memiliki jalan untuk kembali ke kondisi awal apabila terjadi sesuatu yang tidak diharapkan.

3. Rencana Pelatihan dan Change Management

Perubahan sistem biasanya bukan soal teknologinya saja. Yang sering jadi tantangan justru bagaimana pengguna bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut. Makanya, setelah proses migrasi selesai, universitas juga perlu menyiapkan pelatihan agar semua pengguna merasa lebih siap menggunakan sistem baru.

Strategi Change Management

Supaya proses perpindahan sistem berjalan lebih mulus, beberapa langkah komunikasi akan dilakukan sejak awal.

- Mengirim surat pemberitahuan mengenai jadwal migrasi kepada seluruh civitas akademika.
- Membagikan video tutorial penggunaan sistem yang sudah diperbarui.
- Menyediakan panduan penggunaan dalam bentuk PDF yang bisa diunduh kapan saja.
- Membuka layanan helpdesk selama masa transisi untuk membantu pengguna yang mengalami kendala.
- Mengumpulkan masukan dari mahasiswa, dosen, dan staf administrasi setelah sistem mulai digunakan.

Menurut saya, langkah ini penting karena perubahan sering kali membuat pengguna merasa bingung, bukan karena sistemnya sulit dipakai, tetapi karena mereka belum terbiasa. Dengan komunikasi yang jelas dan pelatihan yang cukup, proses adaptasi biasanya akan berjalan lebih cepat. Pada akhirnya, keberhasilan proyek tidak hanya dilihat dari berhasil atau tidaknya migrasi data, tetapi juga dari seberapa nyaman pengguna menggunakan sistem setelah perubahan dilakukan.

BAGIAN G: MONITORING, PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PENUTUPAN

1. ¹³ Earned Value Management (EVM)

¹ Untuk mengetahui apakah proyek berjalan sesuai rencana atau tidak, digunakan metode Earned Value Management (EVM). Metode ini membantu melihat kondisi proyek dari sisi jadwal maupun biaya sehingga masalah bisa diketahui lebih cepat sebelum menjadi semakin besar.

Berdasarkan data pada minggu ke-12 diperoleh informasi sebagai berikut.

- PV (Planned Value) = Rp600.000.000
- EV (Earned Value) = Rp450.000.000
- AC (Actual Cost) = Rp540.000.000
- BAC (Budget at Completion) = Rp750.000.000

2. Menghitung SPI

Rumus: $SPI = EV \div PV = Rp450.000.000 \div Rp600.000.000 = 0,75$

Interpretasi

Nilai SPI berada di bawah 1. Artinya proyek mengalami keterlambatan dibandingkan jadwal yang sudah direncanakan. Sampai minggu ke-12, pekerjaan yang selesai baru sekitar 75% dari target yang seharusnya dicapai.

3. Menghitung CPI

Rumus: $CPI = EV \div AC = Rp450.000.000 \div Rp540.000.000 = 0,83$

Interpretasi

Nilai CPI juga berada di bawah 1. Ini menunjukkan biaya yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan hasil pekerjaan yang berhasil diselesaikan. Dengan kata lain, proyek belum berjalan secara efisien dari sisi anggaran.

4. Menghitung EAC

- $EAC = BAC \div CPI = Rp750.000.000 \div 0,83 = Rp903.614.458$
- $EAC = AC + (BAC - EV) = Rp540.000.000 + (Rp750.000.000 - Rp450.000.000) = Rp840.000.000$
- $EAC = AC + (BAC - EV) \div (CPI \times SPI) = Rp540.000.000 + Rp300.000.000 \div (0,83 \times 0,75) = Rp540.000.000 + Rp481.927.711 = Rp1.021.927.711$

Ketiga hasil tersebut memberikan gambaran yang sedikit berbeda. Perhitungan pertama mengasumsikan kondisi efisiensi biaya saat ini akan terus berlanjut sampai proyek selesai. Perhitungan kedua lebih sederhana karena menganggap pekerjaan yang tersisa dapat diselesaikan sesuai anggaran awal.

Sementara itu, perhitungan ketiga memasukkan pengaruh keterlambatan jadwal dan pembengkakan biaya secara bersamaan. Karena itu, hasilnya menjadi yang paling besar. Kalau melihat kondisi proyek, menurut saya nilai EAC ketiga cukup menggambarkan situasi sebenarnya. Proyek tidak hanya mengeluarkan biaya lebih besar, tetapi juga mengalami keterlambatan, sehingga kebutuhan anggaran akhir kemungkinan ikut meningkat.

5. Menghitung TCPI

- TCPI berdasarkan BAC

Rumus:

$$TCPI = (BAC - EV) \div (BAC - AC) = (Rp750.000.000 - Rp450.000.000) \div (Rp750.000.000 - Rp540.000.000) = Rp300.000.000 \div Rp210.000.000 = 1,43$$

- TCPI berdasarkan EAC Baru

$$\text{Menggunakan EAC pertama sebesar Rp903.614.458. } TCPI = (Rp750.000.000 - Rp450.000.000) \div (Rp903.614.458 - Rp540.000.000) = Rp300.000.000 \div Rp363.614.458 = 0,83$$

6. Project Closure Checklist

Sebelum proyek benar-benar dinyatakan selesai, masih ⁹ ada beberapa hal yang harus dipastikan agar tidak ada pekerjaan yang tertinggal. Checklist ini membantu tim melakukan pengecekan terakhir sebelum proyek resmi ditutup.

Administrative Closure

- ☒ Seluruh dokumen proyek telah diselesaikan.
- ☒ Project Charter telah diarsipkan.
- ☒ Dokumen perubahan proyek telah diperbarui.
- ☒ Kontrak vendor telah ditutup.
- ☒ Seluruh dokumen disimpan pada repository proyek.

Technical Closure

- ☒ Database baru telah aktif.
- ☒ Sistem berhasil melewati User Acceptance Test.
- ☒ Backup final berhasil dibuat.
- ☒ Dokumentasi teknis telah diserahkan kepada administrator.
- ☒ Monitoring pasca implementasi selesai dilakukan.

Financial Closure

- ☒ Audit biaya proyek selesai.
- ☒ Seluruh tagihan vendor telah dibayarkan.
- ☒ Laporan penggunaan anggaran telah disetujui.

Human Resource Closure

- ☒ Evaluasi kinerja anggota tim selesai dilakukan.
- ☒ Seluruh pengetahuan proyek telah didokumentasikan.
- ☒ Tim proyek resmi dibubarkan.

Hal yang Berhasil	Hal yang Perlu Diperbaiki	Saran
Backup berjalan lancar	Validasi data membutuhkan waktu lebih lama	Menyiapkan tools validasi otomatis
Komunikasi tim cukup baik	Dokumentasi awal kurang lengkap	Membuat dokumentasi sejak awal proyek
Downtime sesuai target	Beberapa data duplikat masih ditemukan	Melakukan data cleansing lebih awal

7. Rencana Pemeliharaan (Maintenance Plan)

Walaupun proyek sudah selesai, pekerjaan sebenarnya belum benar-benar berakhir. Sistem tetap perlu dipantau dan dirawat supaya performanya tetap stabil. Apalagi database akademik akan terus bertambah setiap semester, jadi pemeliharaan menjadi bagian yang tidak bisa diabaikan.

SLA

Jenis Layanan	Response Time	Resolution Time
Gangguan kritis	Maksimal 30 menit	Maksimal 4 jam
Gangguan sedang	Maksimal 2 jam	Maksimal 1 hari
Gangguan ringan	Maksimal 4 jam	Maksimal 3 hari

Rencana Pemeliharaan dalam Setahun

Jenis Pemeliharaan	Kegiatan	Frekuensi
Corrective	Memperbaiki bug yang ditemukan setelah sistem digunakan	Sesuai kebutuhan
Adaptive	Menyesuaikan sistem dengan perubahan kebijakan akademik	Setiap ada perubahan
Perfective	Meningkatkan performa query dan optimasi database	Setiap 3 bulan
Preventive	Backup, update keamanan, dan pemeriksaan server	Setiap bulan

8. Estimasi Biaya Pemeliharaan

Biaya pemeliharaan diperkirakan sebesar 15% dari total biaya pengembangan proyek.

Perhitungan:

$$15\% \times \text{Rp}750.000.000 = \text{Rp}112.500.000 \text{ per tahun}$$

Anggaran tersebut digunakan untuk pemeliharaan server, pembaruan lisensi perangkat lunak, monitoring keamanan, backup berkala, peningkatan performa database, serta dukungan teknis apabila terjadi kendala setelah sistem digunakan. Dengan adanya rencana pemeliharaan yang jelas, sistem diharapkan tetap stabil, aman, dan mampu mendukung kebutuhan akademik universitas dalam jangka panjang

DAFTAR PUSTAKA

Andika, I., Nevile, S., Satya, R., Farisi, A., Informasi, S., & Ilmu Komputer dan Rekayasa, F. (2024). *Analisis Sistem Informasi Manajemen Proyek: Systematic Literature Review Information System Management Project Analysis : Systematic Literature Review* (Vol. 11, Issue 1). <http://jurnal.mdp.ac.id>

Azza, A., Arye, Y., Putri, S., Aryadinata, J., Sistem Informasi, P., Ilmu Komputer, F., & Timur, J. (2023). MANAJEMEN PROYEK DALAM MANAJEMEN SISTEM INFORMASI: METODOLOGI TINJAUAN LITERATUR SISTEMATIS. <https://doi.org/10.46576/djtechno>

Ch. Mary Pushpa, K.V.M Udaya Lakshmi, P. Swapna, & G. Vinutha. (2024). Design and Development of Database and its Effective Implementation. *International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology*, 10(3), 586–589. <https://doi.org/10.32628/cseit24103207>

Novita, N. (2022). MANAJEMEN PROYEK SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA APOTEK BERBASIS DATABASE. In *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi* (Vol. 2, Issue 1). <http://ojs.fikom-methodist.net/index.php/methosisfo>

Pramudya, A., & Fransen, L. A. (2022). Sistem Informasi Manajemen Proyek Pada Perusahaan Kontraktor Project Management Information System In Contractor Companies.

Rahma, A. D., & Chotijah, U. (2024). PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PROYEK BERBASIS WEB DENGAN METODE WATERFALL. *Jurnal Sistem Informasi Kaputama (JSIK)*, 8(1).

Rojas, H., Renteria, R., Duran, V. M., Gutiérrez, Y. T., Ibarra Cabrera, M. J., & Aminuddin, A. (2025). Mapping the Evolution and Future Directions of ISO/IEC 25010: A Bibliometric and Thematic Analysis. *Engineering, Technology and Applied Science Research*, 15(5), 27530–27541. <https://doi.org/10.48084/etasr.11772>

Witania, A., Dana Nugraha, A., Fajar Sari, L., Lia Megawati, N., & Nur Fadillah, N. (2022). *ANALISIS PERBANDINGAN METODE MANAJEMEN PROYEK TI YANG PALING SERING DIGUNAKAN DI INDONESIA DAN LUAR NEGERI: A LITERATURE REVIEW* (Vol. 15, Issue 2).

cek-019f8a8f2c4e-Proyek Migrasi Database.pdf

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

- 1 Novi Nur Ma'rifatul Qomariah, Eriska Fitri Kurniawati. "Evaluasi Kinerja Proyek Pemeliharaan Jalan Menggunakan Metode Earned Value Management (EVM)", Numerical: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika, 2026
Crossref 29 words — 1%
- 2 journal.unpar.ac.id
Internet 16 words — < 1%
- 3 dokumen.tips
Internet 14 words — < 1%
- 4 www.coursehero.com
Internet 14 words — < 1%
- 5 digilib.esaunggul.ac.id
Internet 13 words — < 1%
- 6 Lailatul Fitriah Eka Putri, S.Pd.I Fitri Eka, Aprilliantoni April, Rosulinawati Rosul. "Role of Financing in Improving the Quality of Educational Services", Transformasi Manageria Journal of Islamic Education Management, 2025
Crossref 10 words — < 1%
- 7 ejournal.pps-unisti.ac.id
Internet 10 words — < 1%
- 8 next-it.co.id
Internet 10 words — < 1%
- 9 www.metropolitan.id
Internet 9 words — < 1%
- 10 Fatoni Fatoni, Edi Supratman, Darius Antoni. "Arsitektur Sistem Informasi Akademik Perguruan Tinggi Swasta Menggunakan EAP", Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi dan Komputer), 2021 8 words — < 1%

11	bogor-kita.com Internet	8 words — < 1%
12	www.slideshare.net Internet	8 words — < 1%
13	Rara Pasolang, Saiful Mangngenre. "Evaluasi Kinerja Proyek Feed End Shell Dryer Replacement Procees Plant PT. A menggunakan Metode Earned Value Management (EVM)", ARIKA, 2025 Crossref	6 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES	OFF	EXCLUDE SOURCES	OFF
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY	ON	EXCLUDE MATCHES	OFF